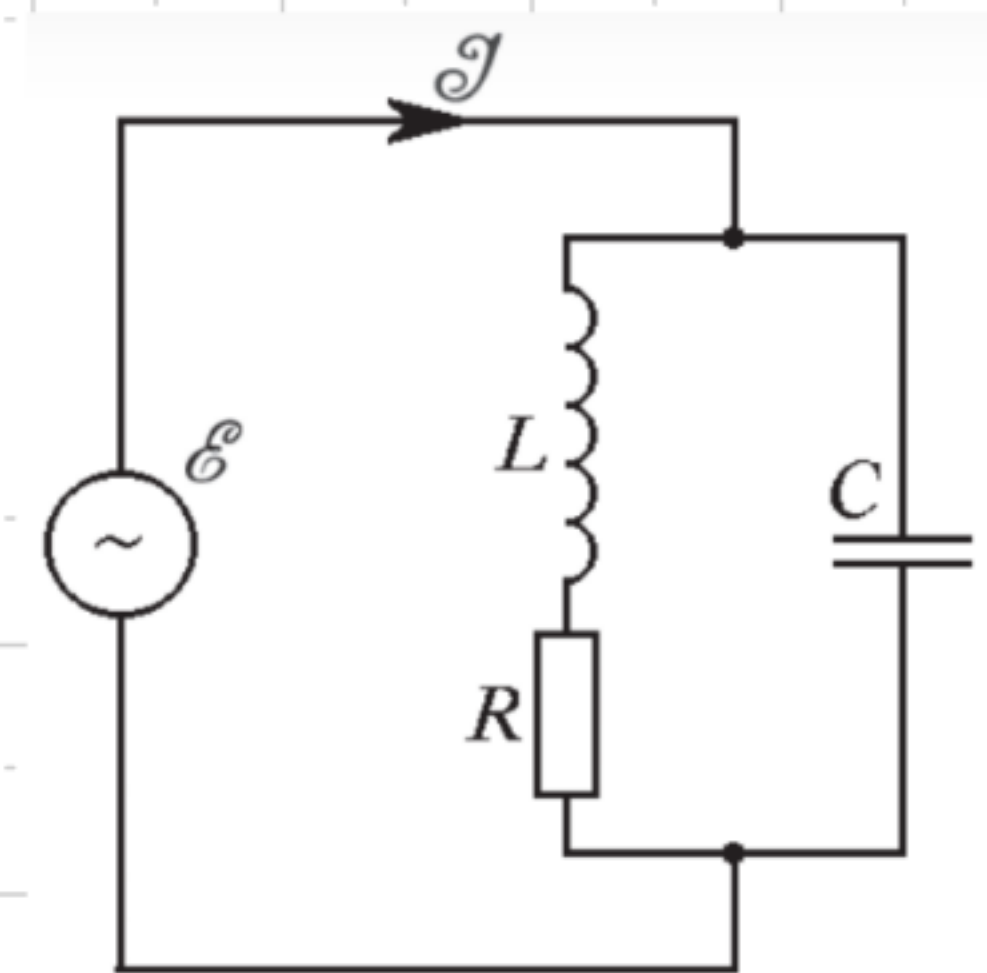


10-16 нояб.	11	Вынужденные колебания	011.1 011.2 Т13	10.8 10.6 10.23 10.59	10.20 10.25 10.82 Т14 10.92
----------------	----	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---

Зад. 8.

10.8. Источник переменного тока с циклической частотой ω и ЭДС $\mathcal{E}$ действует на высокодобротный колебательный контур (рис. 245). Определить силу тока $\mathcal{I}$ и сдвиг фазы φ между $\mathcal{I}$ и $\mathcal{E}$ при резонансе.



Дано:

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$\mathcal{E}$

$\mathcal{I}, \varphi = ?$

Решение:

$$\mathcal{Z} = \frac{1}{\frac{1}{X_C} + \frac{1}{X_L + R}} = \frac{X_C(X_L + R)}{X_L + X_C + R}$$

$$\hat{\mathcal{E}} = \hat{\mathcal{E}}_0 e^{i\omega t} = \mathcal{E}_0 e^{i\varphi_0} e^{i\omega t}$$

$$\hat{\mathcal{I}} = \frac{\hat{\mathcal{E}}}{\mathcal{Z}} = \frac{\hat{\mathcal{E}}_0}{\mathcal{Z}} e^{i\omega t} = \hat{\mathcal{I}}_0 e^{i\omega t}$$

(резонанс)

$$\omega' LC = 1$$

$$\hat{\mathcal{I}}_0 = \mathcal{E}_0 e^{i\varphi_0} \frac{X_L + X_C + R}{X_C(X_L + R)} = \frac{i\omega L - i\frac{1}{\omega C} + R}{\frac{1}{i\omega C}(i\omega L + R)} \mathcal{E}_0 e^{i\varphi_0} = \frac{i\omega L(1 - \frac{1}{\omega^2 LC}) + R}{\frac{L}{C} - i\frac{R}{\omega C}} \mathcal{E}_0 e^{i\varphi_0}$$

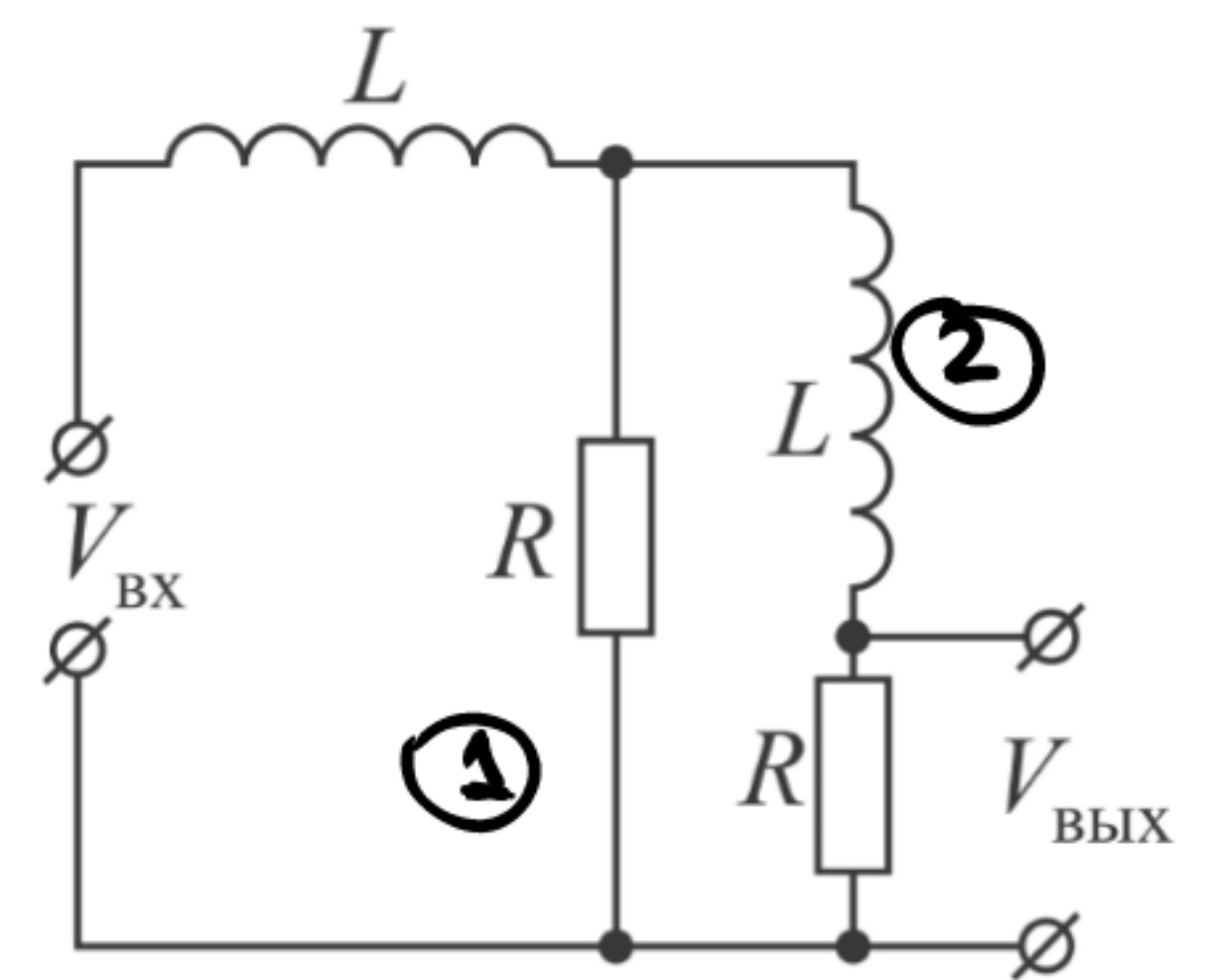
$$= \frac{\omega RC}{\omega L - iR} \mathcal{E}_0 e^{i\varphi_0} = \frac{\omega RC}{(\omega L)^2 + R^2} (\omega L + iR) \hat{\mathcal{E}}_0$$

$$|\hat{\mathcal{I}}_0| = \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega L)^2 + R^2}}; \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{R}{\omega L}$$

Ответ: $|\hat{\mathcal{I}}_0| = \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega L)^2 + R^2}}; \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{R}{\omega L}$

Б10.6.

10.6. С помощью схемы, показанной на рис. 244, требуется получить фазовый сдвиг на угол 90° между напряжением на входе V_{BX} и напряжением на выходе $V_{ВЫХ}$. Какому условию должны удовлетворять параметры схемы R и L , если циклическая частота входного напряжения равна ω ? Чему при этом будет равно отношение амплитуд входного и выходного напряжений?



Дано:

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

ω

$$f(R, L) = ?$$

$$\left| \frac{U_{ВЫХ}}{U_{ВХ}} \right| = ?$$

Решение:

$$Z = X_L + \frac{R(X_L + R)}{2R + X_L} = \frac{2RX_L + X_L^2 + RX_L + R^2}{2R + X_L} = \frac{X_L^2 + 3RX_L + R^2}{2R + X_L}$$

$$U_1 = I_1 R$$

$$U_2 = I_2 (X_L + R)$$

$$I = \frac{U_{ВХ}}{Z} = U_{ВХ} \frac{2R + X_L}{X_L^2 + 3RX_L + R^2}$$

$$\begin{cases} U_1 = U_2 \\ I = I_1 + I_2 \end{cases} \begin{cases} I_1 R = I_2 (X_L + R) \\ I = I_2 \frac{X_L + R}{R} + I_2 = I_2 \left(1 + \frac{X_L + R}{R} \right) = I_2 \cdot \frac{2R + X_L}{R} \end{cases}$$

$$I_2 = \frac{R}{2R + X_L} I = \frac{R}{2R + X_L} \cdot U_{ВХ} \frac{2R + X_L}{X_L^2 + 3RX_L + R^2} = \frac{R}{X_L^2 + 3RX_L + R^2} U_{ВХ}$$

$$U_{ВЫХ} = I_2 R = \frac{R^2}{X_L^2 + 3RX_L + R^2} U_{ВХ} = \frac{R^2}{-\omega^2 L^2 + 3i\omega RL + R^2} U_{ВХ} =$$

$$= \frac{R^2}{R^2 - \omega^2 L^2 + 3i\omega RL} U_{ВХ} = \frac{R^2}{(R^2 - \omega^2 L^2)^2 + 9\omega^2 R^2 L^2} (R^2 - \omega^2 L^2 - 3i\omega RL) U_{ВХ}$$

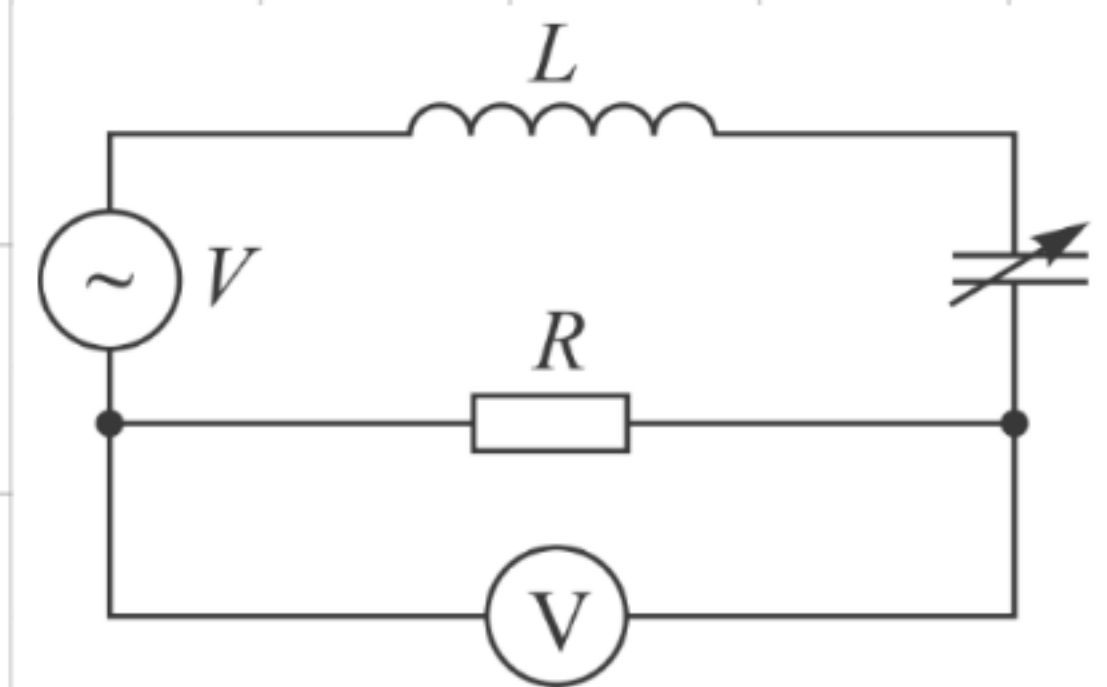
$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{-3\omega RL}{R^2 - \omega^2 L^2} = \infty \quad (\varphi = \frac{\pi}{2}) \Rightarrow R^2 = \omega^2 L^2; \quad \omega = \frac{R}{L}; \quad R = \omega L.$$

$$\left| \frac{U_{ВЫХ}}{U_{ВХ}} \right| = \frac{R^2}{\sqrt{(R^2 - \omega^2 L^2)^2 + 9\omega^2 R^2 L^2}} = \left| R = \omega L \right| = \frac{R^2}{3\omega RL} = \frac{R}{3\omega L} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Ответ: } \omega L = R; \quad \frac{U_{ВЫХ}}{U_{ВХ}} = \frac{1}{3}$$

510.23

10.23. Емкостный датчик — одно из наиболее чувствительных радиотехнических устройств для регистрации малых механических смещений. Обычно емкостный датчик представляет собой электрический колебательный контур с воздушным конденсатором (рис. 250), одна из пластин которого подвижна. Оценить минимальное измеряемое перемещение пластинки конденсатора Δd , если контур настроен в резонанс. Напряжение источника питания $V = 100$ В, минимальное измеряемое изменение напряжения на сопротивлении $\Delta V = 100$ мкВ, добротность контура $Q = 10^2$, зазор между пластинами $d = 1$ мм.



Дано:

$$\Delta d, V = 100 \text{ В}$$

$$\Delta V = 100 \text{ мкВ}$$

$$Q = 10^2$$

$$d = 1 \text{ мм}$$

$$\Delta d = ?$$

Решение:

$$1) C = \frac{\epsilon_0 S}{d}; \quad dC = d\left(\frac{\epsilon_0 S}{d}\right) = -\frac{\epsilon_0 S}{d^2} d(d) \approx -C \frac{\Delta d}{d}$$

$$\frac{dC}{C} \approx -\frac{\Delta d}{d}$$

2) V показывая эффективное значение напр. на резисторе.
Найдем $V_{\text{эфф}} = \frac{|V_{\text{max}}|}{\sqrt{2}}$

$V = 100 \text{ В}$ — эфф. напр. питания

$$\tilde{Z} = R + X_L + X_C; \quad \hat{I} = \frac{\sqrt{2} V e^{i\varphi} e^{i\omega t}}{R + X_L + X_C} = \frac{\sqrt{2} V e^{i\varphi} e^{i\omega t}}{R + X_L + X_C}$$

$$\hat{U}_R = \hat{I} R = \frac{\sqrt{2} V R e^{i\varphi} e^{i\omega t}}{R + X_L + X_C} = \frac{\sqrt{2} V R}{R + i\omega L - i\frac{1}{\omega C}} e^{i\varphi} e^{i\omega t}$$

$$U_{\text{max}} = |\hat{U}_R| = \frac{\sqrt{2} V R}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$V_{\text{эфф}} = \frac{VR}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{V}{\sqrt{1 + (\omega \frac{L}{R} - \frac{1}{\omega R C})^2}}$$

$$Q = \frac{\pi}{\delta} = \frac{\pi}{2\delta} = \frac{\omega}{2\delta} \approx \frac{\omega_0}{2\delta} = \frac{\omega_0}{2 \cdot R} \cdot L = \omega_0 \frac{L}{R} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \frac{\sqrt{L}}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Найдем, чему равно $V_{\text{эфф}}$ вблизи резонанса.

$$\frac{L}{R} \approx \frac{Q}{\omega_0} \text{ при малом затухании (δ мало).} \quad Re = \frac{\sqrt{L} \sqrt{L}}{\frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}} = \frac{1}{Q \omega_0}$$

$$\Rightarrow \omega \frac{L}{R} - \frac{1}{\omega R C} = Q \frac{\omega}{\omega_0} - Q \frac{\omega_0}{\omega} =$$

$$= Q \cdot \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega \omega_0} = \frac{\overset{=\Delta\omega}{(\omega - \omega_0)} (\overset{\approx 2\omega}{\omega + \omega_0})}{\omega \omega_0} \cdot Q = \frac{\Delta\omega \cdot 2\omega}{\omega \omega_0} Q = 2 \frac{\Delta\omega}{\omega_0} Q.$$

$$\Rightarrow \text{вблизи резонанса } V_{\text{рез}}^{\text{рез}} = \frac{V}{\sqrt{1 + (2 \frac{\Delta\omega}{\omega_0} Q)^2}} \approx V \left[1 - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \left(\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \right)^2 Q^2 \right] =$$

$$= V \left[1 - 2 \left(\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \right)^2 Q^2 \right] = V - 2V \left(\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \right)^2 Q^2$$

$$\Delta V = V_{\text{рез}}^{\text{рез}} - V_{\text{рез}}^{\text{рез}} = V - V + 2V \left(\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \right)^2 Q^2 = 2V \left(\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \right)^2 Q^2.$$

$$\omega \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad \Delta\omega \approx -\frac{1}{2} \frac{1}{(LC)^{3/2}} \cdot L \Delta C = -\frac{1}{2} \frac{L}{LC} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} \Delta C = -\frac{1}{2C} \omega_0 \Delta C$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta C}{C} = \frac{1}{2} \frac{\Delta d}{d}$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta d}{d} \right)^2 Q^2 \rightarrow \left(\frac{\Delta d}{d} \right)^2 = \frac{2}{Q^2} \frac{\Delta V}{V}$$

$$\Delta d = \frac{d}{Q} \sqrt{2 \frac{\Delta V}{V}} = \frac{1 \text{ мм}}{10^2} \sqrt{2 \cdot \frac{100 \cdot 10^{-6}}{100}} \approx 14 \text{ нм}$$

$$\text{Ответ: } \Delta d = \frac{d}{Q} \sqrt{2 \frac{\Delta V}{V}} \approx 14 \cdot 10^{-7} \text{ см}$$

510.59.

10.59. К клеммам A и B (рис. 271) подводится произвольное переменное напряжение $V_{\text{вх}}(t)$, которое возбуждает между клеммами M и N напряжение $V_{\text{вых}}(t)$. Параметры R, L, C подобраны таким

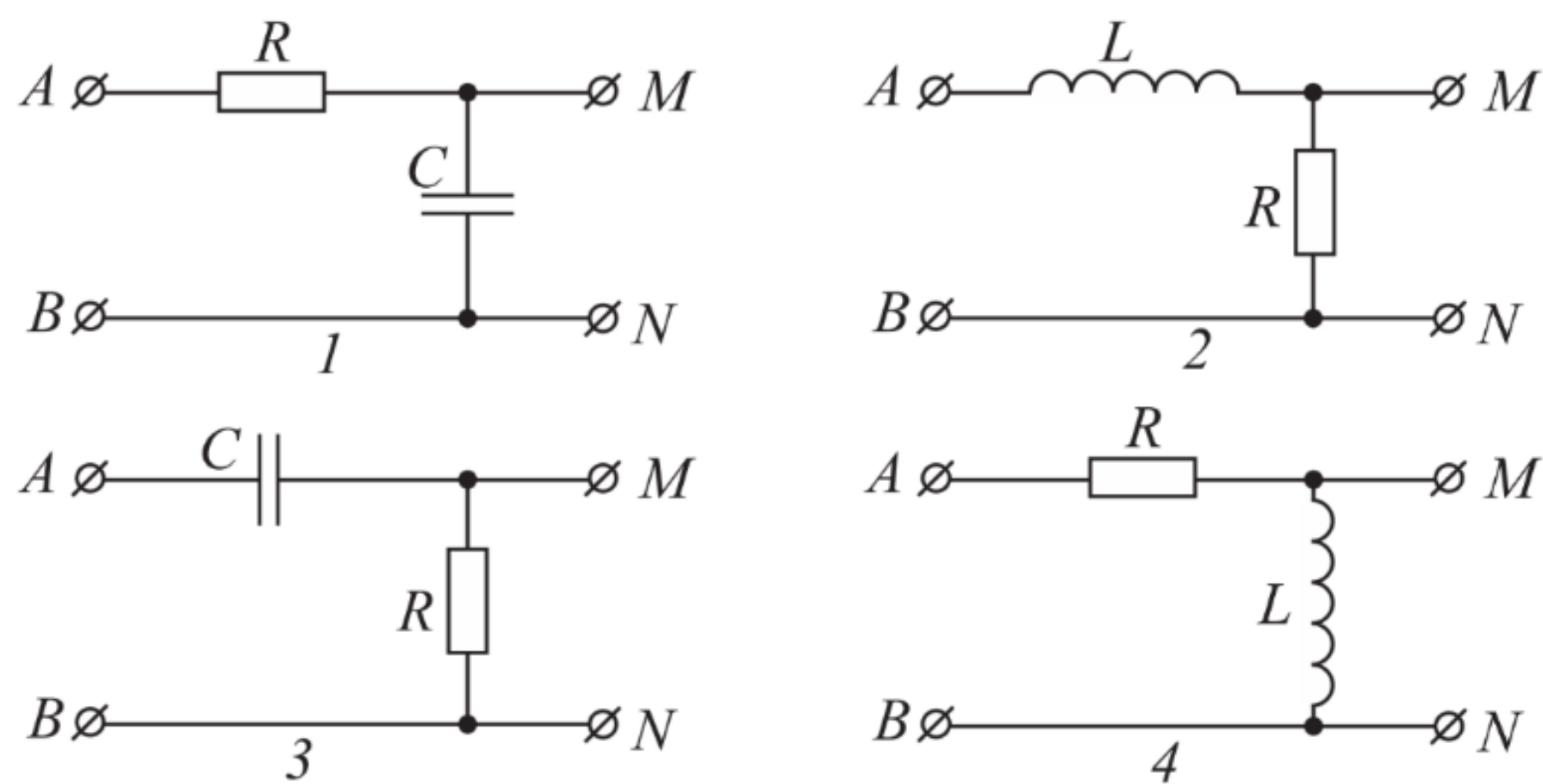
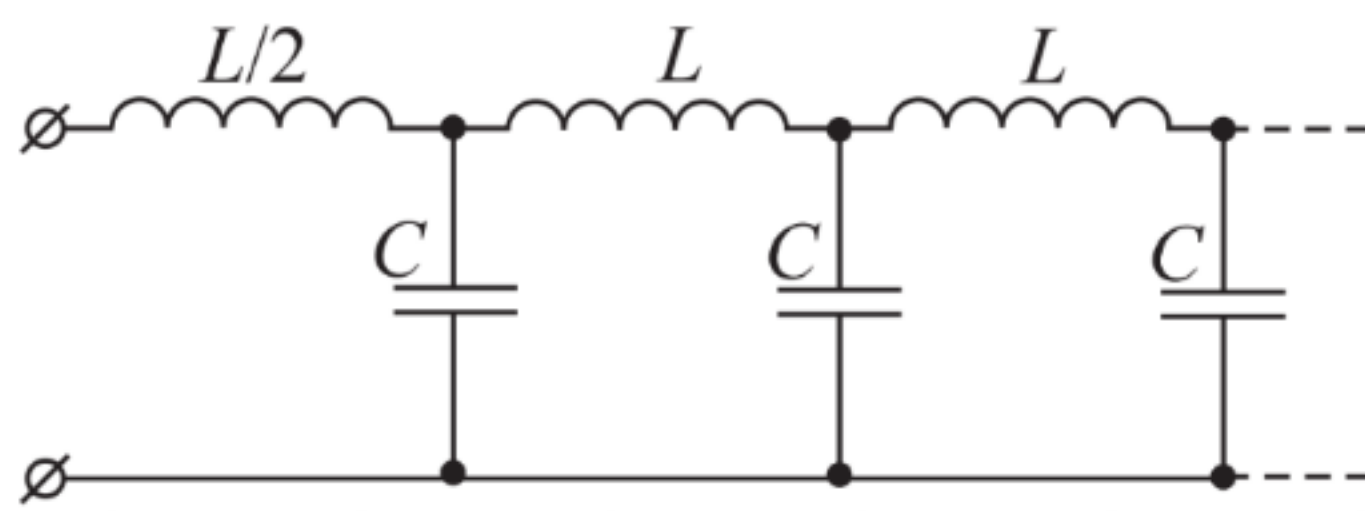


Рис. 271

образом, что напряжение на выходе в каждый момент времени мало по сравнению с напряжением на входе в тот же момент. Показать, что при выполнении этого условия выходное напряжение на схемах 1 и 2 приблизительно пропорционально интегралу, а на схемах 3 и 4 — производной от входного напряжения по времени.



$$1) U_{\text{вх}} = IR + U_{\text{вых}};$$

$$U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}} \Rightarrow I \approx \frac{U_{\text{вх}}}{R}$$

$$U_{\text{вых}} = \frac{1}{C} q = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I dt = \frac{1}{RC} \int_{t_0}^t U_{\text{вх}} dt$$

$$2) U_{\text{вх}} = L \dot{I} + U_{\text{вых}} \approx L \dot{I}; \quad I = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t U_{\text{вх}} dt$$

$$U_{\text{вых}} = IR = \frac{R}{L} \int_{t_0}^t U_{\text{вх}} dt$$

$$3) U_{\text{вх}} = \frac{1}{C} q + U_{\text{вых}} \approx \frac{1}{C} q; \quad I = \dot{q} = C \dot{U}_{\text{вх}}$$

$$U_{\text{вых}} = IR = RC \dot{U}_{\text{вх}}$$

$$4) U_{\text{вх}} = IR + U_{\text{вых}} \approx IR \Rightarrow \dot{I} = \frac{1}{R} \ddot{U}_{\text{вх}}$$

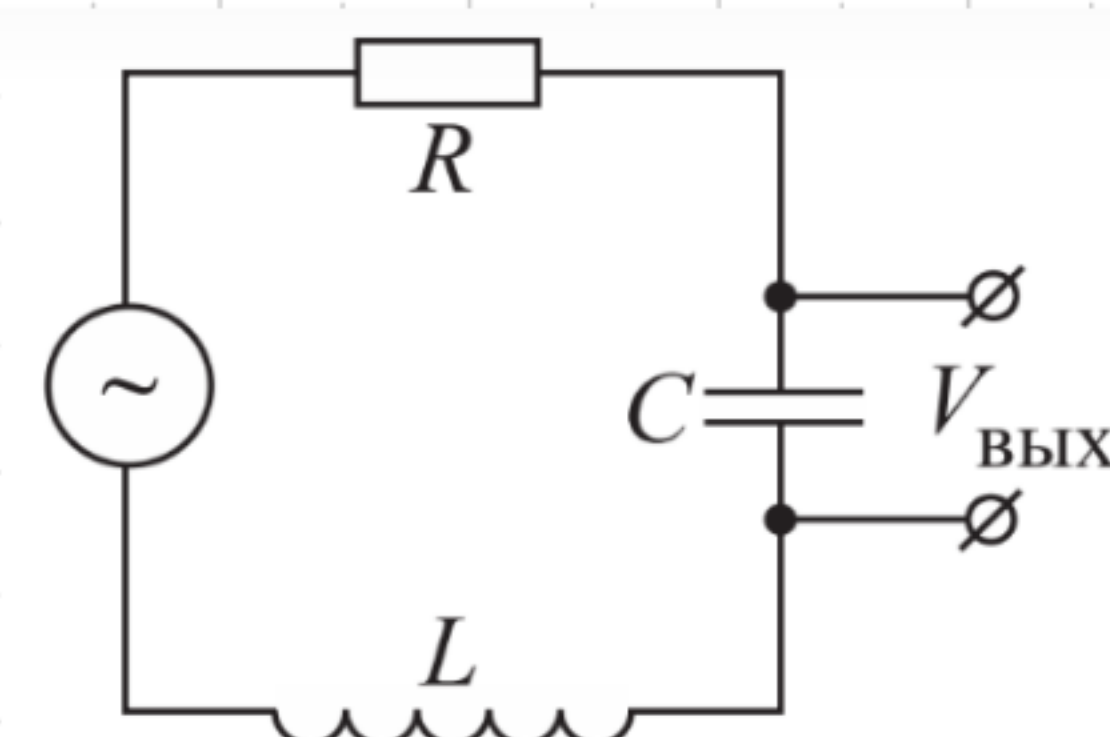
$$U_{\text{вых}} = L \dot{I} = \frac{L}{R} \ddot{U}_{\text{вх}}$$

Ответ: 1) $U_{\text{выр}} = \frac{1}{RC} \int_{t_0}^t U_{\text{вх}} dt$ 3) $U_{\text{выр}} = IR = RC \dot{U}_{\text{вх}}$
 2) $U_{\text{выр}} = IR = \frac{R}{L} \int_{t_0}^t U_{\text{вх}} dt$ 4) $U_{\text{выр}} = LI = \frac{L}{R} \ddot{U}_{\text{вх}}$

§10.20

Рис. 247

10.20. При снятии резонансной кривой колебательного контура (рис. 247) с малым затуханием найдено: выходное напряжение максимально при частоте $f_0 = 1,6$ кГц; при частотах $f \ll f_0$ это напряжение равно $V_0 = 1$ В. Чему равно выходное напряжение V_1 при частоте $f_1 = 16$ кГц?



Дано:

$$f_0 = 1,6 \text{ кГц}$$

$$f_1 = 10f_0 = 16 \text{ кГц}$$

$$U_{\text{выр}}(f_0) = U_{\text{макс}}$$

$$f \ll f_0: U_{\text{выр}} = V_0 = 1 \text{ В}$$

$$V_1 = U_{\text{выр}}(f_1) = ?$$

Решение:

$$Z = R + X_C + X_L$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}_{\text{вх}}}{R + X_C + X_L};$$

$$\hat{U}_{\text{выр}} = \hat{I} X_C = \frac{X_C}{R + X_C + X_L} \hat{U}_{\text{вх}} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + i\omega RC} \hat{U}_{\text{вх}}$$

$$\hat{U}_{\text{вх}} = U_{\text{вх}0} e^{i\varphi} e^{i\omega t}$$

$$U_{\text{выр}}(\omega) = |\hat{U}_{\text{выр}}| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2}} U_{\text{вх}0}$$

$$\text{При } \omega \ll \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0 \text{ (} \omega^2 LC \ll 1 \text{):}$$

$$\omega \ll \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{RC}} \cdot \sqrt{2\delta}$$

$$\Rightarrow U_{\text{выр}} \approx U_{\text{вх}0} = V_0 = 1 \text{ В}$$

$$\omega^2 RC \ll 2\delta \ll 1 \text{ (малое затухание)}$$

$$\text{Максимум при } f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ (} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{)}$$

$$\frac{d}{dt}: -\frac{1}{2} \frac{1}{[(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2]^{3/2}} [2(1 - \omega^2 LC) \cdot (-2\omega L) + 2\omega R^2 C] = 0$$

$$2\omega^2 L^2 C - 2L + R^2 C = 0$$

$$\omega^2 \cdot 2L^2 C = 2L - R^2 C$$

$$\omega^2 = \frac{2L - R^2 C}{2L^2 C} \approx \frac{1}{LC} \quad (\text{при } R^2 C \ll 2L; \quad 2 \frac{1}{R^2} \frac{L}{C} \gg 1, \text{ т.е. } Q^2 \gg \frac{1}{2})$$

$$\Rightarrow \omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{При } \omega = \omega_1 = 2\pi f_1 = 10\omega_0: \quad LC = \frac{1}{\omega_0^2}$$

$$U_{\text{вх}}(\omega) = |\hat{U}_{\text{вх}}| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2}} U_{\text{вх0}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{(1 - 100)^2 + 100 \omega_0^2 R^2 C^2}} V_0 \quad (\approx)$$

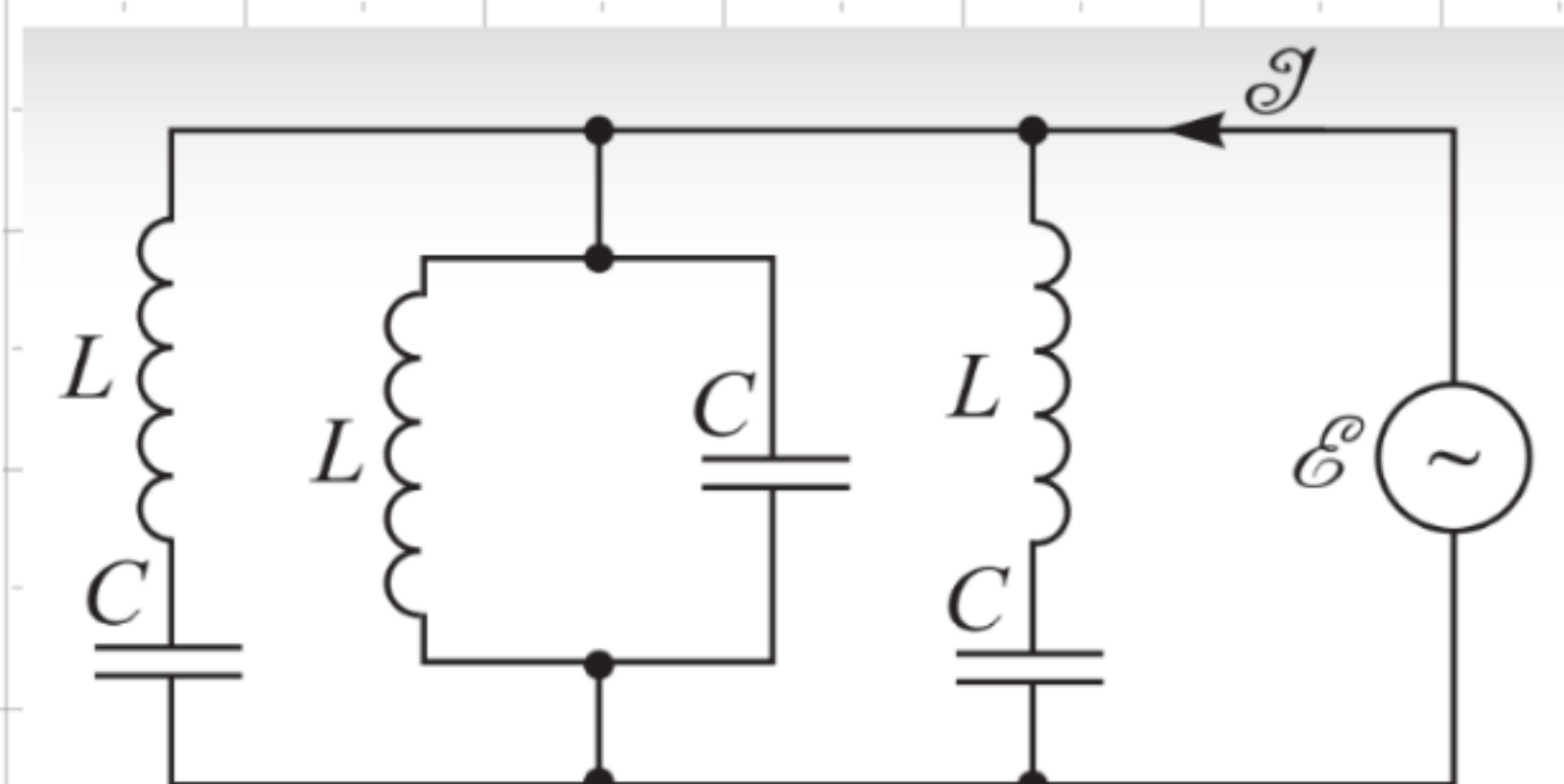
$$\omega_0^2 R^2 C^2 = \frac{R^2 C^2}{LC} = R^2 \frac{C}{L} = \frac{1}{\frac{1}{R^2} \frac{L}{C}} = \frac{1}{Q^2} \ll \ll 1 \quad (\text{высокобродный ККЛ. уже при } Q = 10^4).$$

$$(\approx) \frac{V_0}{100} = \frac{V_0}{\omega_1^2 LC} = V_0 \frac{\omega_0^2}{\omega_1^2} = V_0 \left(\frac{f_0}{f_1} \right)^2$$

$$\text{Ответ: } V_0 \left(\frac{f_0}{f_1} \right)^2 = \frac{V_0}{100} = 10 \text{ мВ}$$

510.25

10.25. Для схемы, изображенной на рис. 251, определить частоты источника ЭДС, соответствующие резонансам токов и напряжений. Построить график сдвига фазы тока $\mathcal{I}$ относительно ЭДС $\mathcal{E}$ в зависимости от частоты источника, считая внутреннее сопротивление последнего пренебрежимо малым.



Дано:

E, L, C

$\omega_{\text{рез}} - ?$

$\varphi(\omega) - ?$

Решение:

$$\hat{I}_0 = \frac{\hat{E}_0}{Z} = I_0 e^{i\varphi}, \quad \hat{E}_0 = E_0 e^{i\varphi_0}$$

Будем считать $\varphi_0 = 0$, т.е. будем считать φ относительно E .

$$\hat{I}_0 = I_0 e^{i\varphi} = \frac{E_0}{Z}$$

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{X_{Lc}} + \frac{1}{X_{Lc}} + \frac{1}{X_L} + \frac{1}{X_c}} = \frac{1}{\frac{2}{X_{Lc}} + \frac{1}{X_L} + \frac{1}{X_c}} =$$

$$= \frac{1}{\frac{2}{X_L + X_c} + \frac{X_L + X_c}{X_L X_c}} = \frac{X_L X_c (X_L + X_c)}{2 X_L X_c + (X_L + X_c)^2} =$$

$$= \frac{\cancel{i\omega L} \frac{1}{\cancel{i\omega c}} (i\omega L - i \frac{1}{\omega c})}{2 i\omega L \frac{1}{\cancel{i\omega c}} + (i\omega L - i \frac{1}{\omega c})^2} = \frac{\frac{L}{c} i (\omega L - \frac{1}{\omega c})}{2 \frac{L}{c} - (\omega L - \frac{1}{\omega c})^2} \cdot \frac{\omega^2 c^2}{\omega^2 c^2}$$

$$= i \frac{\omega L (\omega^2 L c - 1)}{2 \omega^2 L c - (\omega^2 L c - 1)^2}$$

1) Резонанс напряжений: $Z = 0$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

2) Резонанс мощностей: $Z \rightarrow \infty$

$$2 \omega^2 L c - (\omega^2 L c - 1)^2 = 0$$

$$x = \omega^2 L c$$

$$2x - (x - 1)^2 = 0$$

$$2x - x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$\frac{D}{4} = 4 - 1 = 3; \quad x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{2 \pm \sqrt{3}}{LC}}$$

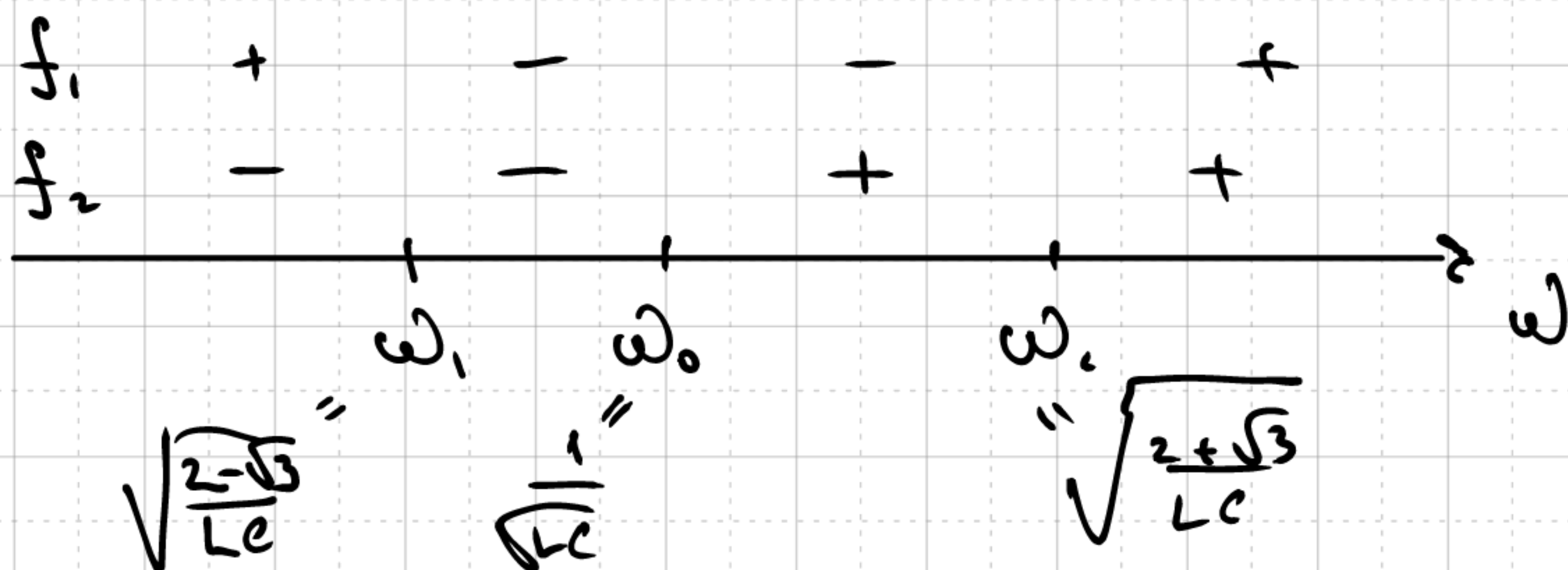
$$\left(i \frac{\omega L (\omega^2 LC - 1)}{2\omega^2 LC - (\omega^2 LC - 1)^2} \right)' = \frac{(\omega^2 LC - 1)^2 - 2\omega^2 LC}{\omega L (\omega^2 LC - 1)} i =$$

$$= \frac{(\omega^2 LC - 1)^2 - 2\omega^2 LC}{\omega L (\omega^2 LC - 1)} \operatorname{sign} \left[\frac{(\omega^2 LC - 1)^2 - 2\omega^2 LC}{\omega L (\omega^2 LC - 1)} \right] i$$

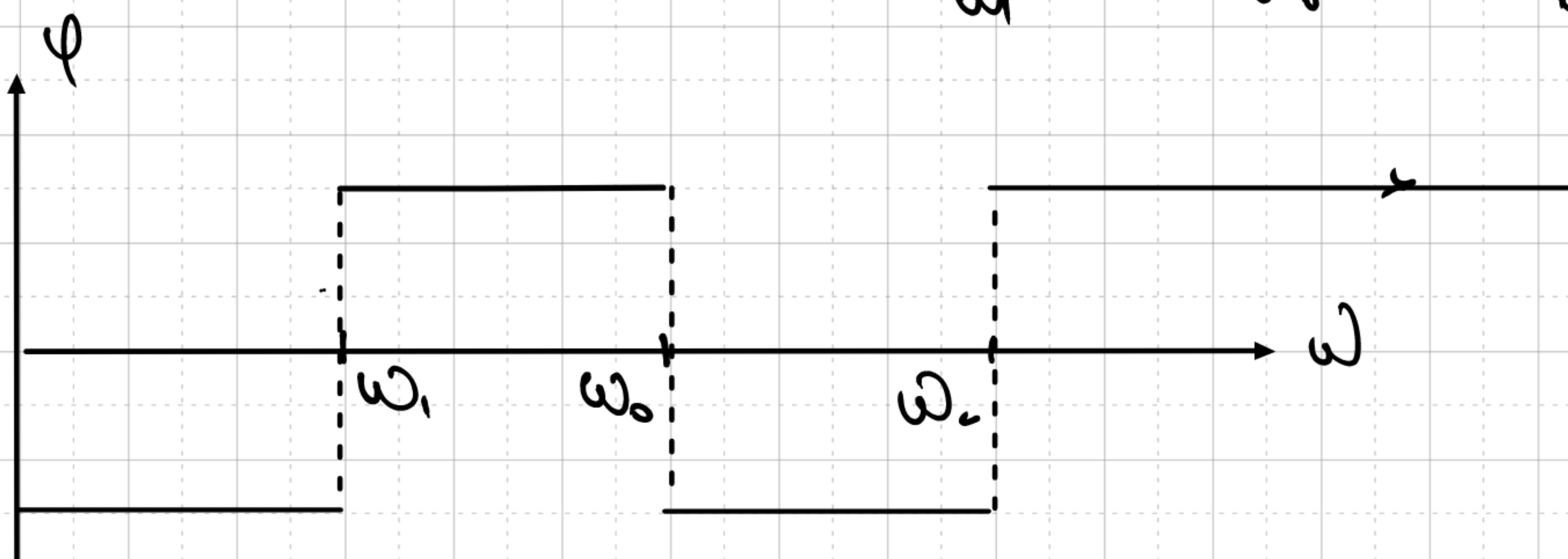
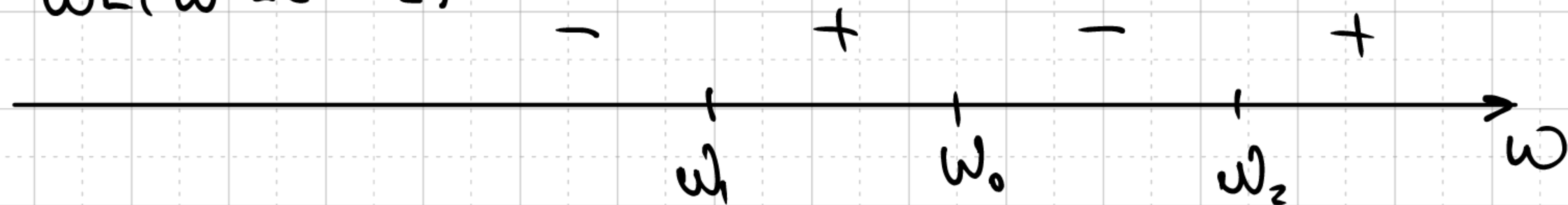
$$\varphi = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} \left[\frac{(\omega^2 LC - 1)^2 - 2\omega^2 LC}{\omega L (\omega^2 LC - 1)} \right]$$

$$f_1 = (\omega^2 LC - 1)^2 - 2\omega^2 LC$$

$$f_2 = \omega L (\omega^2 LC - 1)$$



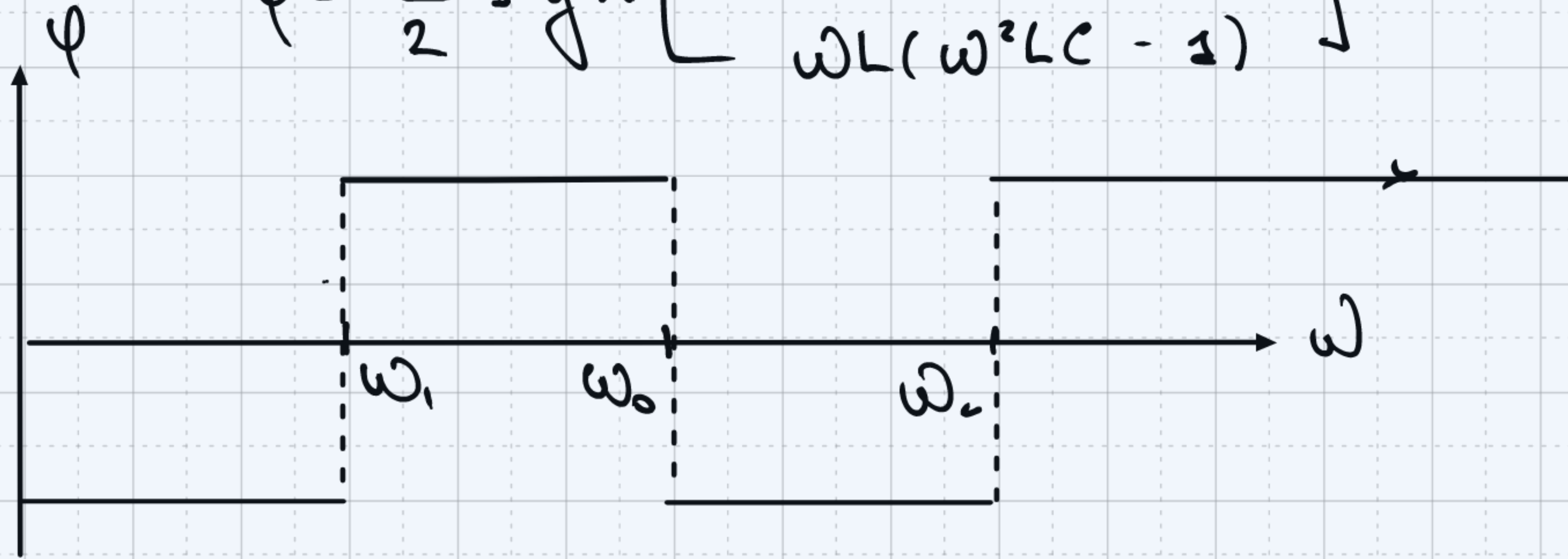
$$\Rightarrow \frac{(\omega^2 LC - 1)^2 - 2\omega^2 LC}{\omega L (\omega^2 LC - 1)}$$



Омели: Резонанс токов: $\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{2 \pm \sqrt{3}}{LC}}$

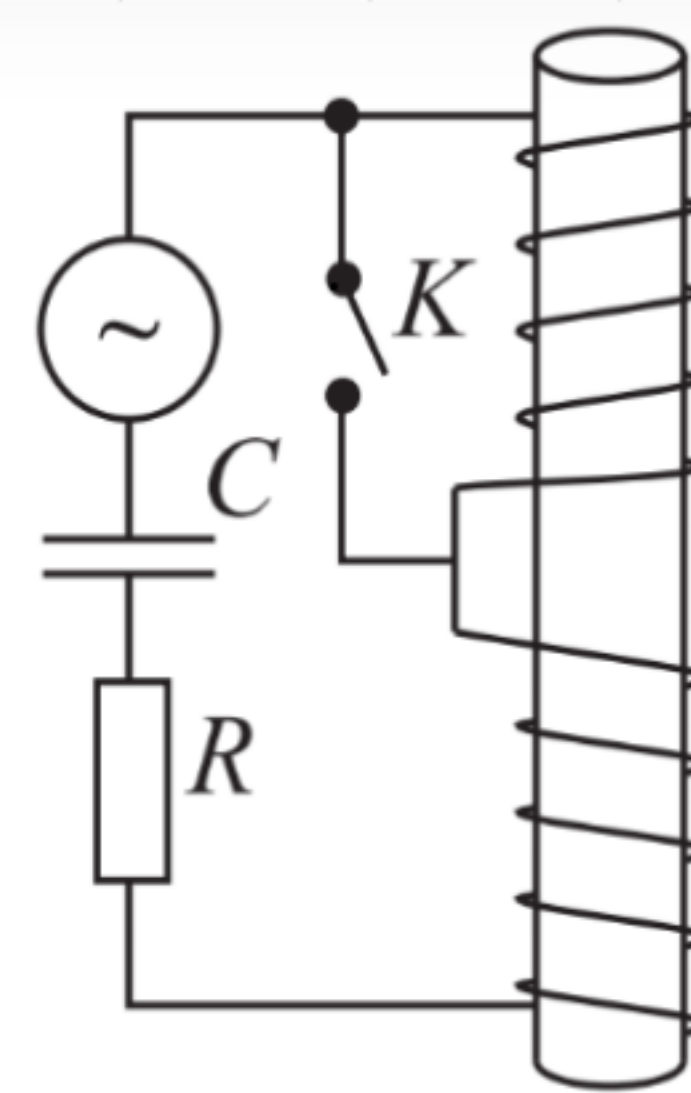
Резонанс напряжений: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} \left[\frac{(\omega^2 LC - 1)^2 - 2\omega^2 LC}{\omega L (\omega^2 LC - 1)} \right]$$



§10.82.

10.82. Две одинаковые катушки, намотанные на цилиндрический каркас, как показано на рис. 286, подключены последовательно с конденсатором емкостью $C = 0,1$ мкФ и резистором с сопротивлением $R = 10$ Ом к генератору синусоидального напряжения. При разомкнутом ключе K резонансная частота контура оказалась равной $f_1 = 1780$ Гц, а при замкнутом ключе — $f_2 = 1990$ Гц. Пренебрегая омическим сопротивлением катушек и подводящих проводов, определить:



- 1) добротность контуров Q_1 и Q_2 в обоих случаях;
- 2) коэффициенты самоиндукции L_1 и L_2 катушек и коэффициент взаимной индукции между ними.

Дано:

$$C = 0,1 \text{ мкФ}$$

$$R = 10 \text{ Ом}$$

$$\hat{E} = \hat{E}_0 e^{-i\frac{\pi}{2}} e^{i\omega t}$$

$$f_1 = 1780 \text{ Гц}$$

$$f_2 = 1990 \text{ Гц}$$

$$Q_1, Q_2, L_1, L_2, M = ?$$

Решение:

Катушки одинаковые: $L_1 = L_2 = L$

е) Для 1-го случая (разомкнутый ключ):

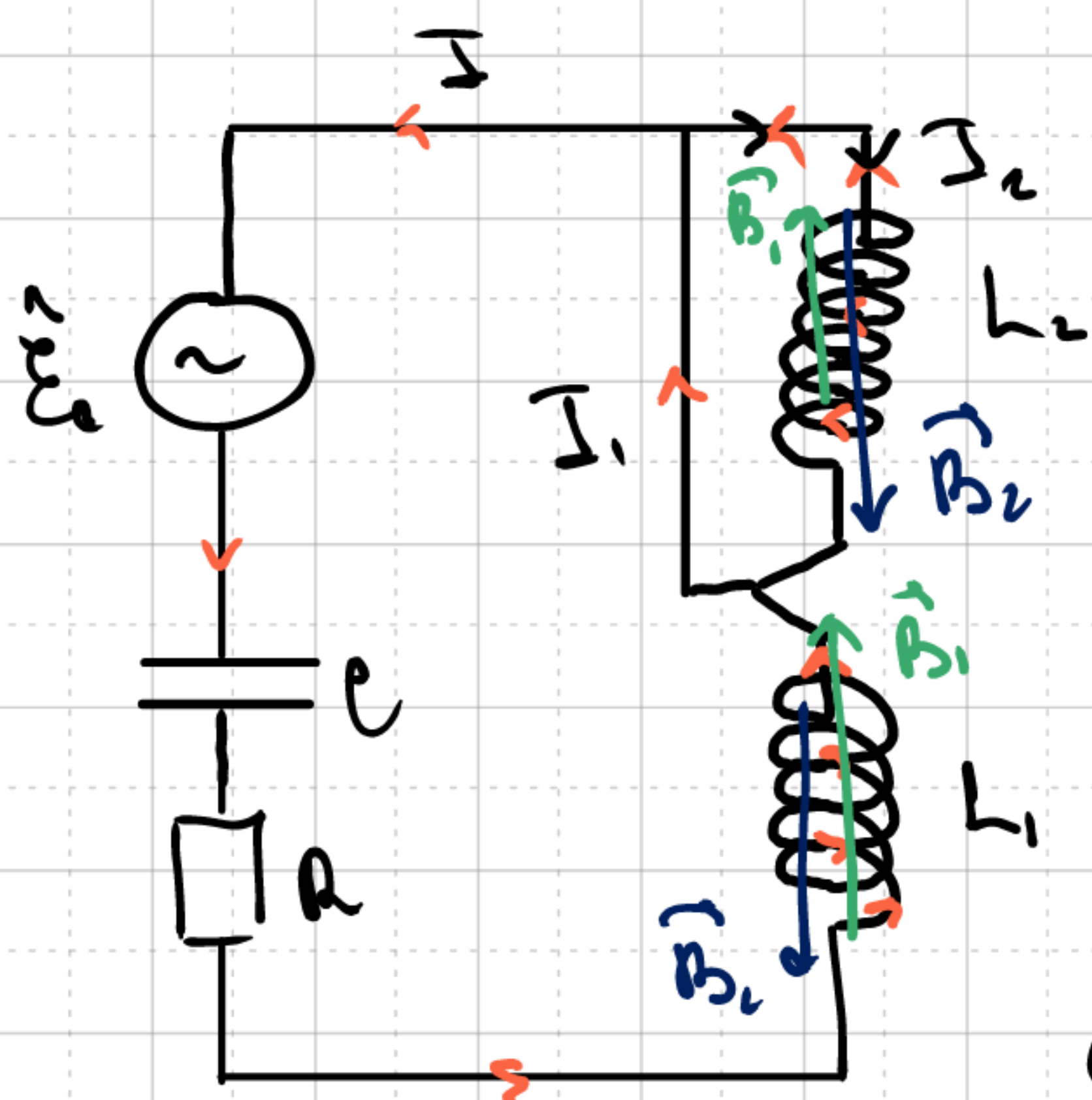
$$L_1 \dot{I} - M \dot{I} + L_2 \dot{I} - M \dot{I} + RI + \frac{1}{C} q = \hat{E}$$

катушки намотаны
в разном направлении

$$2(L - M) \dot{I} + RI + \frac{1}{C} q = \hat{E}, \text{ отсюда:}$$

$$\omega_{\text{рез}}^2 = (2\pi f_1)^2 = \frac{1}{2(L - M)C}$$

2) Заключенный контур



$$1. L_1 \dot{I} + M \dot{I}_2 + RI + \frac{1}{C} q = \hat{\mathcal{E}}_0 \quad (1)$$

2. Падающее напряжение на L_2 равно нулю.

$$L_2 \dot{I}_2 + M \dot{I} = 0$$

$$\Rightarrow \dot{I}_2 = -\frac{M}{L_2} \dot{I} = -\frac{M}{L} \dot{I} \quad (2)$$

$$(1) \rightarrow (2): L \dot{I} - \frac{M^2}{L} \dot{I} + RI + \frac{1}{C} q = \hat{\mathcal{E}}_0$$

$$\left(L - \frac{M^2}{L}\right) \dot{I} + RI + \frac{1}{C} q = \hat{\mathcal{E}}_0$$

$$\Rightarrow \omega_{\text{рез}}^2 = \frac{1}{\left(L - \frac{M^2}{L}\right)C} = (2\pi f_c)^2$$

$$\begin{cases} (2\pi f_1)^2 = \frac{1}{2(L-M)C} \\ (2\pi f_c)^2 = \frac{1}{\left(L - \frac{M^2}{L}\right)C} \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{f_1}{f_c}\right)^2 = \frac{L - \frac{M^2}{L}}{2(L-M)} = \frac{(L-M)(L+M)}{2L(L-M)} = \frac{L+M}{2L}$$

$$1 + \frac{M}{L} = 2 \left(\frac{f_1}{f_c}\right)^2; \quad \frac{M}{L} = 2 \left(\frac{f_1}{f_c}\right)^2 - 1 = 2 \cdot \left(\frac{1780}{1990}\right)^2 - 1 = 0,6$$

$$M = 0,6L$$

$$\Rightarrow (2\pi f_1)^2 = \frac{1}{2(L - 0,6L)C} = \frac{1}{0,8LC}$$

$$L = \frac{1}{0,8C(2\pi f_1)^2} = \frac{1}{0,8 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} (2\pi \cdot 1780)^2} = 0,1 \text{ Гн}$$

$$M = 0,6L = 0,06 \text{ Гн}$$

$$Q = \frac{\pi}{\delta T} = \frac{\pi \omega}{R \cdot 2\pi} \cdot 2L^* \approx \frac{\omega L^*}{R} = \frac{\omega \cdot \frac{1}{\omega^2 C}}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{1}{2\pi f R C}$$

$$Q_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 1780 \cdot 10 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}} \approx 90$$

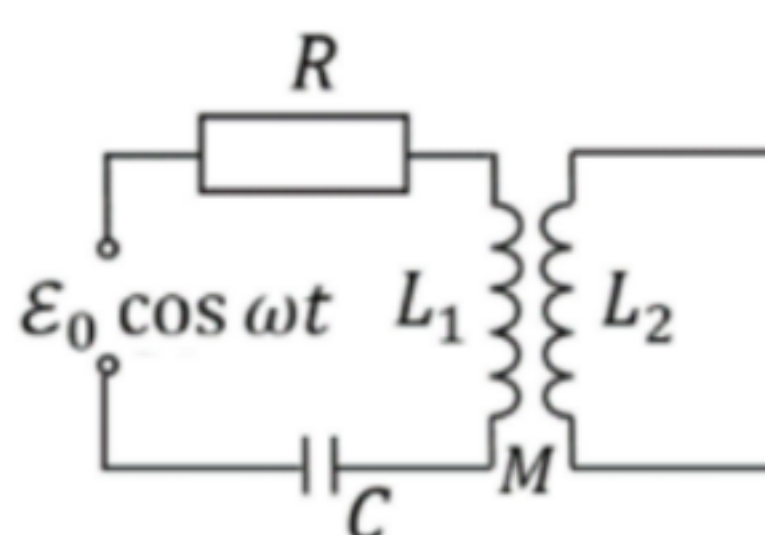
$$Q_2 = \frac{1}{2\pi \cdot 1890 \cdot 10 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}} \approx 80$$

Ответ: $Q_1 = 90$; $Q_2 = 80$; $L = 0,1 \text{ Гн}$, $M = 0,06 \text{ Гн}$

Т14

Т14. (2019-4Б) Определите коэффициент взаимной индукции катушек M в схеме, изображённой на рисунке, если ток в колебательном контуре отстаёт от входного напряжения по фазе на $\pi/4$. Параметры цепи: $L_1 = 20 \text{ мГн}$, $L_2 = 5 \text{ мГн}$, $R = 5 \text{ Ом}$, $C = 100 \text{ мкФ}$, $\omega = 10^3 \text{ рад/с}$.

Ответ: $M = 5 \text{ мГн}$.



Дано:

$$\varphi = -\frac{\pi}{4}$$

$$L_1 = 20 \text{ мГн}$$

$$L_2 = 5 \text{ мГн}$$

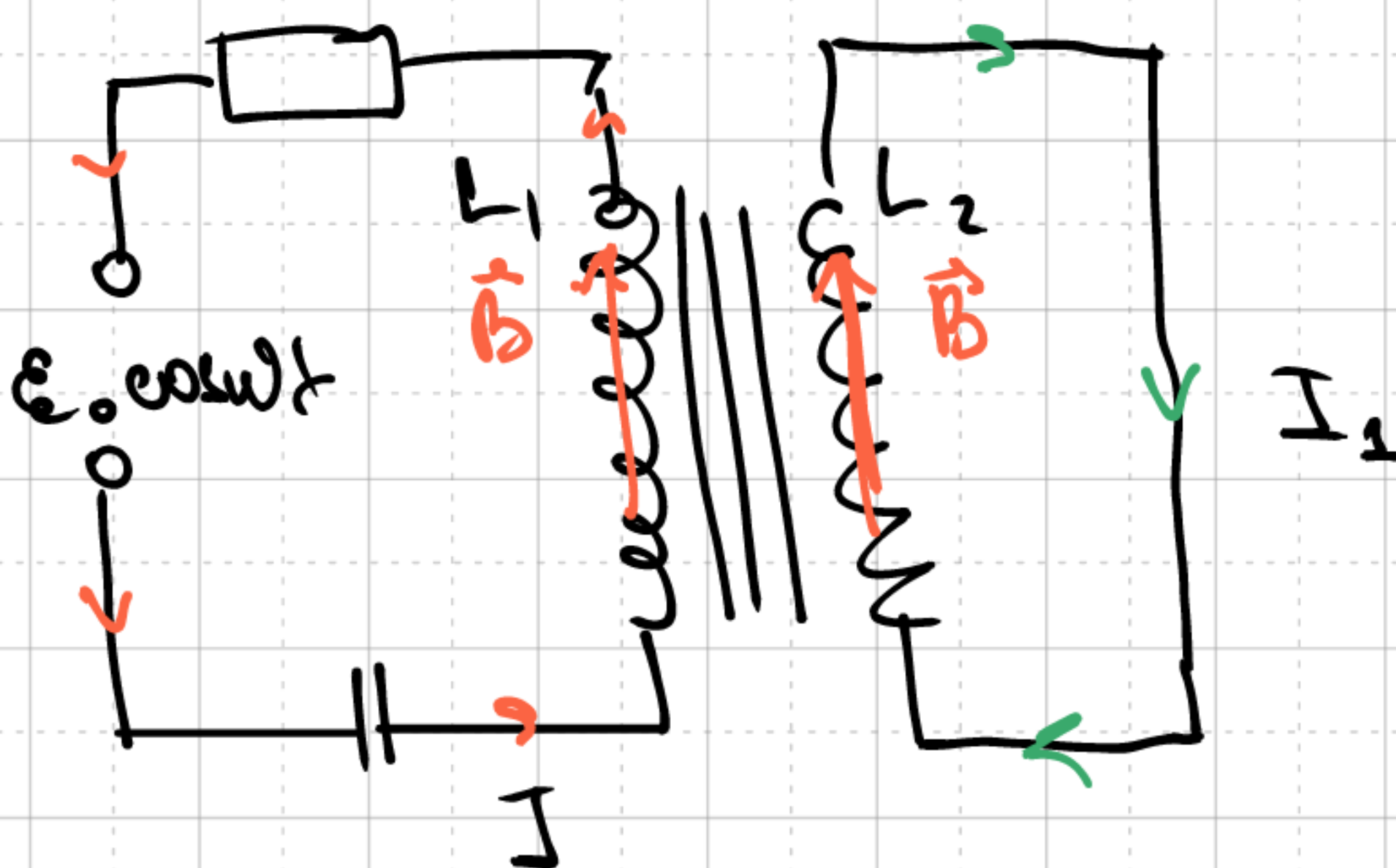
$$R = 5 \text{ Ом}$$

$$C = 100 \text{ мкФ}$$

$$\omega = 10^3 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

$M = ?$

Решение:



Для левого контура:

$$L_1 \dot{I} + M \dot{I}_1 + RI + \frac{1}{C}q = \varepsilon_0 e^{i\omega t}$$

Для правого:

$$L_2 \dot{I}_1 + M \dot{I} = 0 \Rightarrow \dot{I}_1 = -\frac{M}{L_2} \dot{I}$$

$$\Rightarrow \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right) \dot{I} + RI + \frac{1}{C}q = \varepsilon_0 e^{i\omega t}$$

$$L^* = L_1 - \frac{M^2}{L_2}$$

$$Z = R + \frac{1}{i\omega C} + i\omega L^* = R + i\left(\omega L^* - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\hat{I} = \frac{\varepsilon_0 e^{i\omega t}}{R + i\left(\omega L^* - \frac{1}{\omega C}\right)} = \frac{R - i\left(\omega L^* - \frac{1}{\omega C}\right)}{R^2 + \left(\omega L^* - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \varepsilon_0 e^{i\omega t}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L^*}{R} = -1 \text{ (no var.)}$$

$$\omega L^* - \frac{1}{\omega C} = R$$

$$\omega L^* = R + \frac{1}{\omega C}; \quad L^* = L_1 - \frac{M^2}{L_2} = \frac{\omega RC + 1}{\omega^2 C};$$

$$\frac{M^2}{L_2} = L_1 - \frac{\omega RC + 1}{\omega^2 C}$$

$$M^2 = L_1 L_2 - L_2 \frac{\omega RC + 1}{\omega^2 C}$$

$$M = \sqrt{L_1 L_2 - L_2 \frac{\omega RC + 1}{\omega^2 C}} = \sqrt{20 \cdot 5 \cdot 10^{-6} - 5 \cdot 10^3 \cdot \frac{10^3 \cdot 5 \cdot 100 \cdot 10^{-6} + 1}{10^6 \cdot 100 \cdot 10^0}} =$$

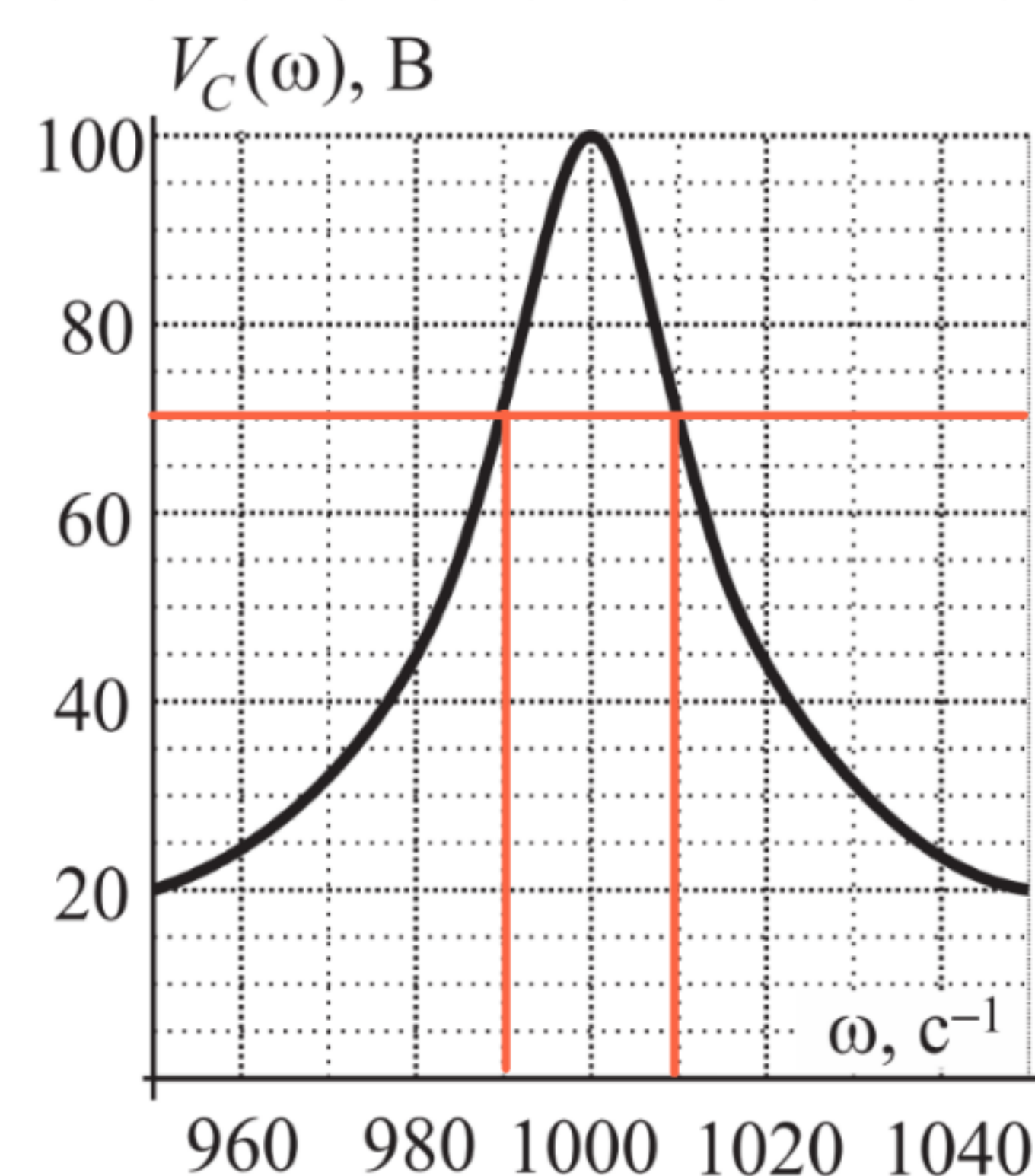
$$= 0,005 \text{ Гн} = 5 \mu\text{Гн}$$

Ответ: 5 мГн

50.92.

Рис. 295

10.92. Последовательный колебательный контур состоит из конденсатора и неидеальной катушки, омическое сопротивление которой, измеренное на постоянном токе, оказалось равным $r = 2$ Ом. В эксперименте была получена зависимость амплитуды $V_C(\omega)$ напряжения на конденсаторе при неизменной амплитуде $\mathcal{E}$ сигнала генератора — источника напряжения. Используя прилагаемый график (рис. 296), определить:



Дано:

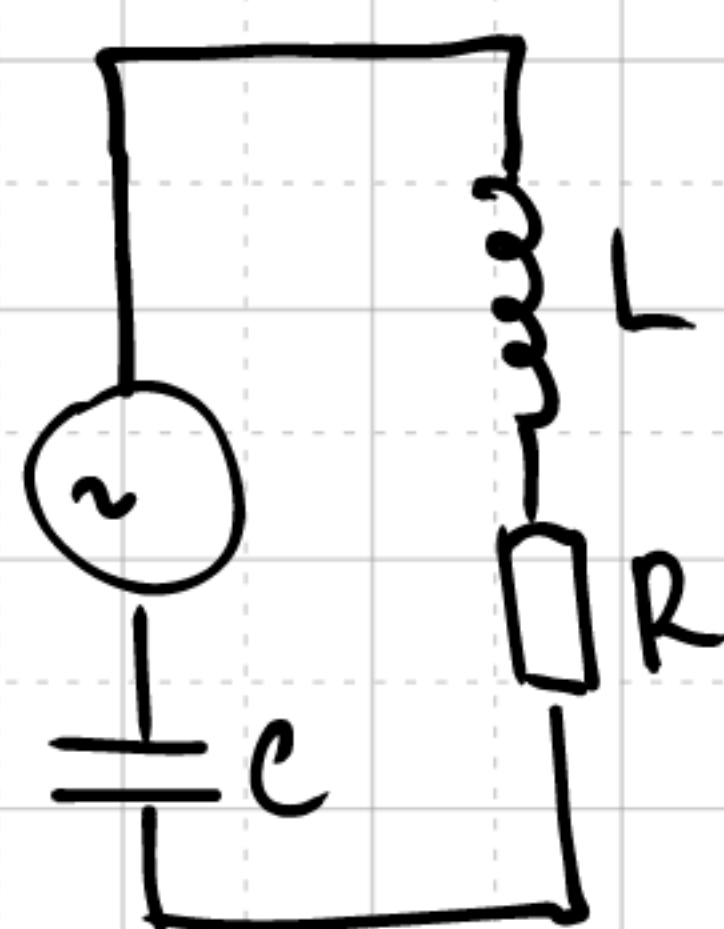
$$AЧХ, R = 2 \text{ Ом}$$

$$\mathcal{E} = \cos \omega t$$

$$L, C, \delta, Q,$$

$$\mathcal{E}, R_{\text{кп}} - ?$$

Решение:



$$Z = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{\mathcal{E}}}{R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

$$\hat{U}_C = \hat{I} \frac{1}{i\omega C} = \frac{\hat{\mathcal{E}}}{(1 - \omega^2 LC) + i\omega RC}$$

$$V_C(\omega) = |\hat{U}_C| = \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$V'_C = -\frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}}{[(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2]^{3/2}} \cdot [2(1 - \omega^2 LC)(-2\omega LC) + 2\omega R^2 C^2] = 0$$

$$2(1 - \omega^2 LC)(-2\omega LC) + 2\omega R^2 C^2 = 0$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 - 2\delta^2$$

$$2(\omega^2 LC - 1)L + R^2 C = 0$$

$$2\omega^2 L^2 C - 2L + R^2 C = 0$$

$$2\omega^2 L^2 C = 2L - R^2 C \rightarrow \omega_{\text{рег}}^2 = \frac{2L - R^2 C}{2L^2 C} = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2} = \frac{1}{LC} - 2\delta^2 = \omega_0^2 - 2\delta^2$$

$$\omega_{\text{рег}}^* = 10^6 \left(\frac{\text{рад}}{\text{с}} \right)' = \frac{1}{LC} - 2\delta^2$$

Из графика:
 $\omega_{\text{рег}} = 1000 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$

$$V_e(\omega_{\text{рег}}) = 100 \text{ В}$$

Для начала определим добротность контура (чтобы понять, в каких приближениях мы можем работать)

$$V_e = \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{(i - \omega' LC)^2 + \omega^2 R' C^2}} = \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + 4 \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \delta^2}} =$$

$$= \frac{\mathcal{E} \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 \delta^2}}$$

$$\nabla V_e \text{ на уровне } \frac{V_{e\text{рег}}}{\sqrt{2}}; \quad V_{e\text{рег}} = V_e(\omega_{\text{рег}}) = \frac{\mathcal{E} \omega_0^2}{\sqrt{4\omega_0^2 \delta^2 - 4\delta^4}}$$

$$V_e = \frac{V_{e\text{рег}}}{\sqrt{2}} = \frac{\mathcal{E} \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 \delta^2}} = \frac{\mathcal{E} \omega_0^2}{\sqrt{8\omega_0^2 \delta^2 - 8\delta^4}}$$

$$(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 \delta^2 = 8\omega_0^2 \delta^2 - 8\delta^4$$

δ^4 - второго порядка малости. Тогда считаем, что $\omega \approx \omega_0$ по ур-ню $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

$$\Rightarrow (\omega_0^2 - \omega^2)^2 \approx 4\omega_0^2 \delta^2$$

$$\begin{cases} \omega_0^2 - \omega_1^2 = 2\omega_0 \delta \\ \omega_2^2 - \omega_0^2 = 2\omega_0 \delta \end{cases} \quad (+)$$

$$\omega_2^2 - \omega_1^2 = 4\omega_0 \delta$$

$$\Delta \omega \cdot 2\omega_0 = 4\omega_0 \delta$$

$$\Delta \omega \approx 2\delta$$

$$\Rightarrow Q = \frac{\omega_0}{2\delta} \approx \frac{\omega_0}{\Delta \omega} !$$

По графику: $Q = \frac{1000}{20} = \underline{\underline{50}}$.

$$\Rightarrow \omega_0 = 2\delta Q = 100\delta$$

$$\omega_{\text{рез}}^2 = \omega_0^2 - 2\delta^2 = 10000\delta^2 - 2\delta^2 \approx (100\delta)^2 = \omega_0^2$$

$$\Rightarrow \omega_{\text{рез}} \approx \omega_0 = 1000 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

$$\delta = \frac{\omega_0}{100} = 10 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \underline{\underline{}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}; \quad \delta = \frac{R}{2L}; \quad L = \frac{R}{2\delta} = \frac{2}{2 \cdot 10} = 0,1 \text{ Гн}$$

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{10^6 \cdot 0,1} = \frac{10}{10^6} = 10^{-5} \text{ Ф} = 10 \text{ нФ}$$

$$V_{\text{рез}} = Q E_0 \Rightarrow E_0 = \frac{V_{\text{рез}}}{Q} = \frac{100 \text{ В}}{50} = 2 \text{ В}$$

$$R_{\text{кр}}: \omega_0^2 = \delta^2;$$

$$\frac{1}{LC} = \frac{R_{\text{кр}}^2}{4L^2} \Rightarrow R_{\text{кр}}^2 = 4 \frac{L}{C}; \quad R_{\text{кр}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{0,1}{10 \cdot 10^{-6}}} = 200 \text{ Ом}$$

Итого: $Q = 50, \delta = 10 \text{ с}^{-1}, L = 100 \text{ мГн}, C = 10 \text{ нФ}, R_{\text{кр}} = 200 \text{ Ом} = R + \underline{\underline{r}}$
 $E_0 = 2 \text{ В}$